

Name: _____

Datum: _____

Ziel: Ich kann einen Vektor mit einer Zahl multiplizieren und beschreiben, ob das Vielfache gestreckt, gestaucht oder in der Orientierung umgekehrt ist.

1 Vielfache eines Vektors

Dieselbe Verschiebung mehrmals hintereinander ergibt ein *Vielfaches*: $\vec{a} + \vec{a} + \vec{a} = 3 \cdot \vec{a}$. Man darf auch mit Brüchen und negativen Zahlen multiplizieren.

Vielfaches, Wirkung, Nullvektor

$$k \cdot \vec{a} = \begin{pmatrix} k \cdot a_1 \\ k \cdot a_2 \\ k \cdot a_3 \end{pmatrix} \quad (\text{jede Komponente mit } k \text{ multiplizieren}).$$

$k \cdot \vec{a}$ ist immer *parallel* zu $\vec{a}$. Ist $k > 1$ oder $k < -1$, wird $\vec{a}$ *gestreckt*; liegt k zwischen -1 und 1 , wird $\vec{a}$ *gestaucht*. Ist k *negativ*, kehrt sich die *Orientierung* um; $(-1) \cdot \vec{a} = -\vec{a}$ ist der Gegenvektor.

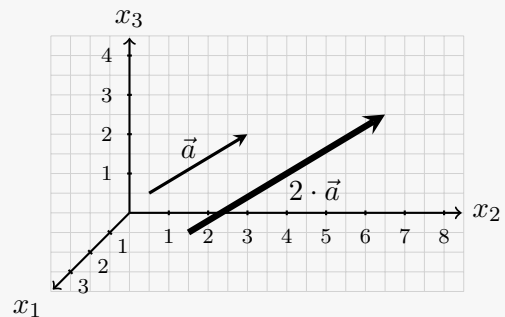
Nullvektor: $0 \cdot \vec{a} = \vec{o} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ beschreibt keine Verschiebung.

Beispiel – Vielfache berechnen

Mit $\vec{a} = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix}$ ist

$$2 \cdot \vec{a} = \begin{pmatrix} 2 \cdot 1 \\ 2 \cdot 3 \\ 2 \cdot 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 6 \\ 4 \end{pmatrix}, \quad -\frac{1}{2} \cdot \vec{a} = \begin{pmatrix} -0,5 \\ -1,5 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

$2 \cdot \vec{a}$ ist doppelt so lang wie $\vec{a}$ und zeigt in dieselbe Richtung (dicker Pfeil im Bild, an einem anderen Fuß). $-\frac{1}{2} \cdot \vec{a}$ ist halb so lang und zeigt in die Gegenrichtung.



2 Aufgaben

○ direkt anwenden ● mit einer Hürde ● begründen und argumentieren Sprinter: zum Knobeln

1) ○ **Vielfache berechnen.** Gegeben sind $\vec{a} = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 4 \end{pmatrix}$, $\vec{b} = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix}$, $\vec{c} = \begin{pmatrix} 6 \\ 4 \\ -2 \end{pmatrix}$. Berechne.

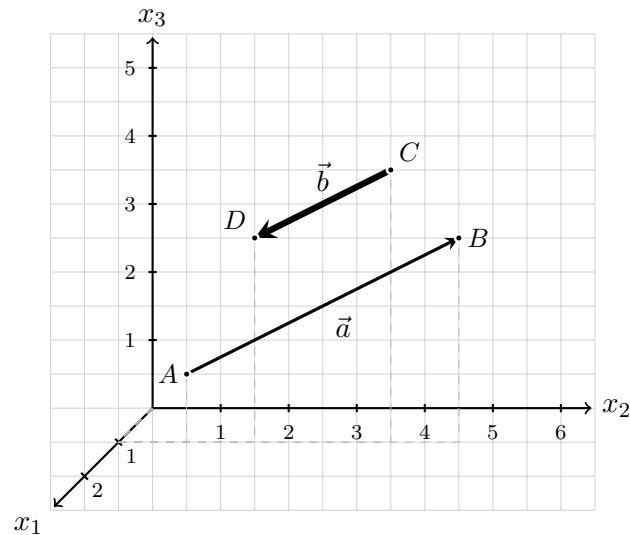
- a) $3 \cdot \vec{a}$
- b) $-2 \cdot \vec{b}$
- c) $\frac{1}{2} \cdot \vec{c}$
- d) $0 \cdot \vec{a}$
- e) $-\vec{a}$

2) ○ **Wirkung des Faktors.** Gegeben ist $\vec{a} = \begin{pmatrix} 4 \\ -2 \\ 6 \end{pmatrix}$.

- a) Berechne $2 \cdot \vec{a}$, $\frac{1}{2} \cdot \vec{a}$, $-\vec{a}$ und $-1,5 \cdot \vec{a}$.
- b) Beschreibe jeweils, wie sich das Vielfache von $\vec{a}$ unterscheidet (Länge und Orientierung).

3) **Factor aus dem Bild.** Der Pfeil $\vec{a}$ führt von A nach B , der Pfeil $\vec{b}$ von C nach D . Die Hilfslinien sind eingezeichnet.

- Gib die Koordinaten von A , B , C und D an.
- Bestimme $\vec{a}$ und $\vec{b}$.
- Bestimme k mit $\vec{b} = k \cdot \vec{a}$ und beschreibe die Wirkung des Faktors.



4) **Factor aus Koordinaten.** In jedem Paar ist $\vec{b}$ ein Vielfaches von $\vec{a}$. Bestimme jeweils k mit $\vec{b} = k \cdot \vec{a}$.

a) $\vec{a} = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 3 \end{pmatrix}, \quad \vec{b} = \begin{pmatrix} 4 \\ -8 \\ 12 \end{pmatrix}$

b) $\vec{a} = \begin{pmatrix} 6 \\ 3 \\ -9 \end{pmatrix}, \quad \vec{b} = \begin{pmatrix} -2 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix}$

c) $\vec{a} = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ -4 \end{pmatrix}, \quad \vec{b} = \begin{pmatrix} -5 \\ 0 \\ 10 \end{pmatrix}$

d) $\vec{a} = \begin{pmatrix} 4 \\ -6 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad \vec{b} = \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \\ 1 \end{pmatrix}$

5) **Summen und Vielfache.** Gegeben sind $\vec{a} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$ und $\vec{b} = \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \\ -1 \end{pmatrix}$. Berechne.

a) $2 \cdot \vec{a} - 3 \cdot \vec{b}$

b) $\frac{1}{2} \cdot (\vec{a} + \vec{b})$

6) **Drohne.** Eine Drohne startet im Punkt $S(1 \mid 3 \mid 0)$ und fliegt viermal hintereinander dieselbe

Verschiebung $\vec{v} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$.

a) Bestimme die Gesamtverschiebung.

b) Bestimme die Zielposition der Drohne.

7) **Wiederholung aus Einheit 5.** Gegeben sind $A(3 \mid -2 \mid 4)$ und $B(-1 \mid 5 \mid 2)$.

a) Bestimme den Verbindungsvektor $\vec{AB}$.

b) Gib $\vec{BA}$ an.

8) **Sprinter.** Gegeben ist das Viereck $ABCD$ mit $A(0 \mid 1 \mid 1)$, $B(6 \mid 3 \mid 5)$, $C(4 \mid 5 \mid 2)$ und $D(1 \mid 4 \mid 0)$.

a) Bestimme k mit $\vec{DC} = k \cdot \vec{AB}$.

b) Beschreibe, was dein Ergebnis über die Seiten AB und DC aussagt.

c) Begründe, dass $ABCD$ kein Parallelogramm ist.

Tipp: Bestimme $\vec{AB}$ und $\vec{DC}$ und vergleiche sie Komponente für Komponente.

Lösungen

Aufgabe 1 – Vielfache berechnen

- a) $3 \cdot \vec{a} = \begin{pmatrix} 6 \\ -3 \\ 12 \end{pmatrix}$ c) $\frac{1}{2} \cdot \vec{c} = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}$ e) $-\vec{a} = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ -4 \end{pmatrix}$ (Gegenvektor)
- b) $-2 \cdot \vec{b} = \begin{pmatrix} -6 \\ 0 \\ 4 \end{pmatrix}$ d) $0 \cdot \vec{a} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \vec{o}$ (Nullvektor)

Aufgabe 2 – Wirkung des Faktors

- a) $2 \cdot \vec{a} = \begin{pmatrix} 8 \\ -4 \\ 12 \end{pmatrix}$, $\frac{1}{2} \cdot \vec{a} = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix}$, $-\vec{a} = \begin{pmatrix} -4 \\ 2 \\ -6 \end{pmatrix}$, $-1,5 \cdot \vec{a} = \begin{pmatrix} -6 \\ 3 \\ -9 \end{pmatrix}$.
- b) $2 \cdot \vec{a}$: doppelt so lang, gleiche Orientierung (gestreckt). $\frac{1}{2} \cdot \vec{a}$: halb so lang, gleiche Orientierung (gestaucht).
 $-\vec{a}$: gleich lang, umgekehrte Orientierung (Gegenvektor). $-1,5 \cdot \vec{a}$: 1,5-mal so lang (gestreckt) und umgekehrte Orientierung.

Aufgabe 3 – Faktor aus dem Bild

- a) $A(1 \mid 1 \mid 1)$, $B(1 \mid 5 \mid 3)$, $C(1 \mid 4 \mid 4)$, $D(1 \mid 2 \mid 3)$.
- b) $\vec{a} = \vec{AB} = \begin{pmatrix} 0 \\ 4 \\ 2 \end{pmatrix}$, $\vec{b} = \vec{CD} = \begin{pmatrix} 0 \\ -2 \\ -1 \end{pmatrix}$.
- c) $k = -\frac{1}{2}$, denn $-\frac{1}{2} \cdot 4 = -2$ und $-\frac{1}{2} \cdot 2 = -1$ (und $-\frac{1}{2} \cdot 0 = 0$). $\vec{b}$ ist halb so lang wie $\vec{a}$, Gegenrichtung.

Aufgabe 4 – Faktor aus Koordinaten

- a) $k = 4$ (jede Komponente mal 4).
- b) $k = -\frac{1}{3}$, denn $-\frac{1}{3} \cdot 6 = -2$, $-\frac{1}{3} \cdot 3 = -1$ und $-\frac{1}{3} \cdot (-9) = 3$.
- c) $k = -\frac{5}{2} = -2,5$, denn $-2,5 \cdot 2 = -5$, $-2,5 \cdot 0 = 0$ und $-2,5 \cdot (-4) = 10$.
- d) $k = \frac{1}{2}$ (jede Komponente halbiert).

Aufgabe 5 – Summen und Vielfache

- a) $2 \cdot \vec{a} - 3 \cdot \vec{b} = \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \\ -2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 \\ 9 \\ -3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ -7 \\ 1 \end{pmatrix}$ b) $\frac{1}{2} \cdot (\vec{a} + \vec{b}) = \frac{1}{2} \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}$

Aufgabe 6 – Drohne

- a) $\vec{v} + \vec{v} + \vec{v} + \vec{v} = 4 \cdot \vec{v} = \begin{pmatrix} 8 \\ 4 \\ 4 \end{pmatrix}$ b) Zielposition: $(1+8 \mid 3+4 \mid 0+4) = (9 \mid 7 \mid 4)$

Aufgabe 7 – Wiederholung

- a) $\vec{AB} = \begin{pmatrix} -1-3 \\ 5-(-2) \\ 2-4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -4 \\ 7 \\ -2 \end{pmatrix}$ b) $\vec{BA} = -\vec{AB} = \begin{pmatrix} 4 \\ -7 \\ 2 \end{pmatrix}$ (Gegenvektor)

Aufgabe 8 – Sprinter

- a) $\vec{AB} = \begin{pmatrix} 6-0 \\ 3-1 \\ 5-1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix}$, $\vec{DC} = \begin{pmatrix} 4-1 \\ 5-4 \\ 2-0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$. Also $\vec{DC} = \frac{1}{2} \cdot \vec{AB}$, $k = \frac{1}{2}$.
- b) DC ist parallel zu AB , halb so lang und gleich orientiert. $ABCD$ ist also ein *Trapez*.
- c) Bei einem Parallelogramm $ABCD$ müsste $\vec{DC} = \vec{AB}$ gelten (Einheit 5). Hier ist aber $\vec{DC} = \frac{1}{2} \cdot \vec{AB} \neq \vec{AB}$.